Introdução à Estatística

Medidas de Posição

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros, não fique só com os slides!!!!

Por que o Banco Central do Brasil utiliza a mediana no Relatório Focus?

Medidas de posição (ou de tendência central)

Medidas de posição

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados.

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.
- Taxa típica de juros de empréstimos.

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.
- Taxa típica de juros de empréstimos.

Mas "típico" pode significar coisas diferentes. Para isso temos, por exemplo,

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.
- Taxa típica de juros de empréstimos.

Mas "típico" pode significar coisas diferentes. Para isso temos, por exemplo, a **média**,

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.
- Taxa típica de juros de empréstimos.

Mas "típico" pode significar coisas diferentes. Para isso temos, por exemplo, a **média**, a **mediana**

Medidas de posição

Quase sempre precisamos resumir um conjunto de dados. Mas como fazer isso?

- Renda típica de um bairro.
- Preço típico de uma cesta de consumo.
- Duração típica do desemprego.
- Taxa típica de juros de empréstimos.

Mas "típico" pode significar coisas diferentes. Para isso temos, por exemplo, a **média**, a **mediana** ou **moda**.

Definição

Medidas de posição

Definição

Medidas de posição são **estatísticas descritivas**

Definição

Medidas de posição são **estatísticas descritivas** que indicam a localização de valores em um conjunto de dados,

Definição

Medidas de posição são **estatísticas descritivas** que indicam a localização de valores em um conjunto de dados, auxiliando na compreensão de onde os dados estão concentrados ou distribuídos.

Definição

Medidas de posição são **estatísticas descritivas** que indicam a localização de valores em um conjunto de dados, auxiliando na compreensão de onde os dados estão concentrados ou distribuídos. Essas medidas ajudam a identificar valores representativos ou centrais,

Definição

Medidas de posição são **estatísticas descritivas** que indicam a localização de valores em um conjunto de dados, auxiliando na compreensão de onde os dados estão concentrados ou distribuídos. Essas medidas ajudam a identificar valores representativos ou centrais, bem como a posição de determinados dados em relação ao conjunto como um todo. (Thiago Lobo, 2026)

Média

Média

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

Média

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Média

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Qual é o salário médio?

Média

Média

Assuma que tenhamos n observações da variável X, $x_1, \ldots, x_n$. A média aritmética é dada por:

Média

Assuma que tenhamos n observações da variável X, $x_1, \ldots, x_n$. A média aritmética é dada por:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Média

Assuma que tenhamos n observações da variável X, $x_1, \ldots, x_n$. A média aritmética é dada por:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Considere k observações, sendo n_1 de x_1, n_2 de x_2, ... n_k de x_k.

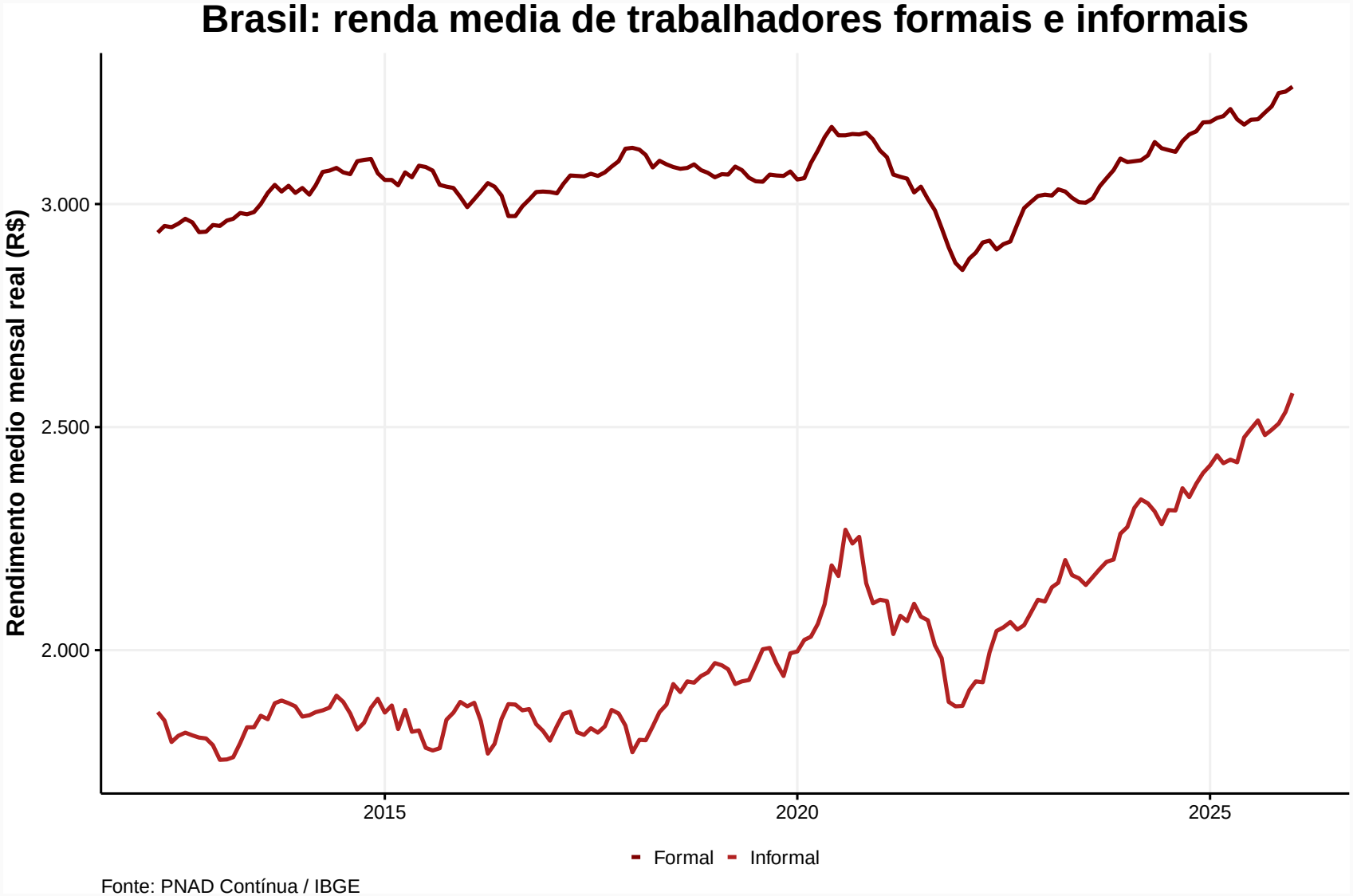
Média

Assuma que tenhamos n observações da variável X, $x_1, \ldots, x_n$. A média aritmética é dada por:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Considere k observações, sendo n_1 de x_1, n_2 de x_2, ... n_k de x_k. Temos que:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i x_i = \sum_{i=1}^{k} f_i x_i, \text{ onde } f_i = \frac{n_i}{n} \text{ é a frequência relativa.}$$


Brasil: renda media de trabalhadores formais e informais
Rendimento medio mensal real (R$)
3.000
2.500
2.000
2015
2020
2025
Formal
Informal
Fonte: PNAD Contínua / IBGE

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente.

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente. A menor observação, $x_{(1)}$

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente. A menor observação, $x_{(1)}$ e a maior observação, $x_{(n)}$ limitam a amostra de tal forma que:

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente. A menor observação, $x_{(1)}$ e a maior observação, $x_{(n)}$ limitam a amostra de tal forma que:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

Para encontrarmos a mediana, precisamos seguir os passos abaixo:

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente. A menor observação, $x_{(1)}$ e a maior observação, $x_{(n)}$ limitam a amostra de tal forma que:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

Para encontrarmos a mediana, precisamos seguir os passos abaixo:

1) Ordenar os dados em ordem crescente.
2) Se o número de observações for **ímpar**, a mediana é o valor "do meio".

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Trabalhemos agora com as observações (i) ordenadas e (ii) em ordem crescente. A menor observação, $x_{(1)}$ e a maior observação, $x_{(n)}$ limitam a amostra de tal forma que:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

Para encontrarmos a mediana, precisamos seguir os passos abaixo:

1) Ordenar os dados em ordem crescente.
2) Se o número de observações for **ímpar**, a mediana é o valor "do meio". No entanto, se o número de observações for **par**, será a média dos valores centrais.

Mediana (Bussab and Morettin 2010)

Estejam os dados ordenados de tal forma que:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

A mediana pode então ser definida como:

$$md(X) = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ for ímpar;} \\ \dfrac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ for par.} \end{cases}$$

Mediana – Exercício

Com base nas observações

$350, 180, 320, 220, 240, 200, 260, 300, 280,$ calcule:

a) A média.

b) A mediana.

Mediana

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

Mediana

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Mediana

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Qual é o salário mediano?

Moda (Bussab and Morettin 2010)

Moda (Bussab and Morettin 2010)

"A moda é a realização mais frequente do conjunto de valores observados." (Bussab and Morettin (2010))

Moda (Bussab and Morettin 2010)

"A moda é a realização mais frequente do conjunto de valores observados." (Bussab and Morettin (2010))

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

Moda (Bussab and Morettin 2010)

"A moda é a realização mais frequente do conjunto de valores observados." (Bussab and Morettin (2010))

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Moda (Bussab and Morettin 2010)

"A moda é a realização mais frequente do conjunto de valores observados." (Bussab and Morettin (2010))

Considere os salários (em R$) dos trabalhadores de uma firma pequena:

- $2.200, 2.300, 1.800, 2.000, 1.900, 12.000, 2.000, 2.100.$

Qual é a moda ($mo(X)$)?

Exercício

Alguns economistas foram convidados a projetar a inflação para este ano (em %). As projeções foram as seguintes:

- Economista 1: 4,2
- Economista 2: 3,2
- Economista 3: 10,0
- Economista 4: 3,9
- Economista 5: 3,7

a) Calcule a média das projeções.
b) Calcule a mediana das projeções.
c) Compare os resultados e explique por que eles diferem.
d) Qual medida você utilizaria para representar a "expectativa típica" de inflação? Justifique.

Então, por que o Banco Central do Brasil utiliza a mediana no Relatório Focus?

Referências i

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.